



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE INGENIERA EN SOFTWARE

TEMA: COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO DE REQUISITOS EN
ESCENARIOS REALES

DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:

MORAN PILAGUANO FRISON FERNANDO
NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE
ZAMBRANO MOYA ANGELO PAUL

QUEVEDO
ECUADOR 2026- 2027 PPA

Introducción.

La ingeniería de requisitos es una de las etapas más importantes en el desarrollo de software, debido a que permite identificar, analizar, documentar y validar las necesidades de los usuarios y organizaciones. Un requisito mal definido puede generar errores costosos, retrasos y fallos en el sistema. Por ello, los modelos de proceso de requisitos buscan establecer metodologías adecuadas para organizar el desarrollo de software de manera eficiente.

A lo largo del tiempo han surgido diferentes modelos de desarrollo, entre ellos el modelo Cascada (Waterfall), el modelo Incremental y las metodologías Ágiles. Cada uno posee características específicas y es utilizado según el tipo de proyecto, el nivel de complejidad y la frecuencia de cambios en los requisitos.

El objetivo de este informe es comparar distintos modelos de proceso de requisitos aplicados en escenarios reales, analizando sus ventajas, desventajas y contextos de uso mediante información obtenida de artículos científicos y fuentes académicas de libre acceso.

Modelos de proceso de requisitos.

Un modelo de proceso de software es un tipo de modelo que representa el flujo de trabajo en la creación de un sistema informático. La perspectiva no se enfoca en representar el flujo de trabajo de un proyecto particular de desarrollo de software, sino más bien el correspondiente a toda una categoría de proyectos. Por lo general, se hace una distinción entre modelos de procesos ligeros y pesados, siendo los primeros los más comunes en la actualidad.

1. Modelo en Cascada

El modelo en cascada es un procedimiento lineal y secuencial de desarrollo de software, donde cada etapa depende de la previa. Desde los requisitos hasta el funcionamiento del sistema, el procedimiento progresa de manera gradual. [1]

El objetivo de este informe es comparar distintos modelos de proceso de requisitos aplicados en escenarios reales, analizando sus ventajas, desventajas y contextos de uso mediante información obtenida de artículos científicos y fuentes académicas de libre acceso.

Características principales

- Desarrollo lineal y secuencial.
- Segmentación del proyecto en etapas.
- Cada etapa está condicionada por la que le precede.
- Empleo de diseño y análisis estructurado (SDA).
- Etapas rígidas y determinadas.

2. Modelo Scrum

Scrum es un método ágil que se centra en el desarrollo de forma incremental e iterativa, a través de sprints y la cooperación entre los miembros del equipo. [2]

Este modelo se enfoca en la colaboración continua entre el equipo de desarrollo y el cliente, permitiendo adaptar rápidamente los requisitos según las necesidades del proyecto.

Características principales

- Trabajo por períodos cortos de tiempo.
- Desarrollo cíclico.
- Provisión ininterrumpida de productos.
- Aplicación de metas del sprint.
- Mejora constante.
- Colaboración en equipo.

3. Modelo Espiral

El modelo espiral es un modelo iterativo-incremental que desarrolla software en múltiples iteraciones, permitiendo incorporar cambios y mejoras durante el desarrollo. [3]

El proceso se organiza en ciclos repetitivos donde se planifica, desarrolla, evalúa y mejora el sistema progresivamente.

Características principales

- Desarrollo que es incremental y a la vez iterativo.
- Trabajo dividido en ciclos.
- Cada iteración comprende: examen, diseñador, ejecución, exámenes.
- Permite adaptación a requisitos cambiantes.

4. Modelo Prototipo

El modelo prototipo se basa en la creación de una versión preliminar del sistema con el fin de comprender mejor los requisitos del usuario antes del desarrollo final del software. Este modelo permite que los clientes interactúen con una representación funcional del sistema y proporcionen retroalimentación continua para mejorar los requisitos y funcionalidades.

Características principales

- Desarrollo basado en prototipos iniciales.
- Interacción constante con el usuario.
- Refinamiento continuo de requisitos.
- Identificación temprana de errores y necesidades.
- Alta adaptabilidad a cambios.

Modelo	Características principales	Ventajas	Desventajas	Escenario real
Modelo en Cascada	Los requisitos se determinan totalmente al comienzo del proyecto y cada fase se lleva a cabo de manera secuencial.	Fácil de planificar y documentar.	Poco adaptable a las modificaciones.	Sistemas de bancos o del gobierno en los que las condiciones son constantes.
Modelo Ágil (Scrum)	Los requisitos se actualizan y modifican continuamente a través de iteraciones breves.	Alta flexibilidad y adaptación al cliente.	Menos documentación oficial.	Aplicaciones móviles, plataformas web y startups.
Modelo Espiral	Combina desarrollo iterativo con análisis de riesgos.	Excelente para proyectos complejos y riesgosos.	Difícil y costoso de gestionar.	Sistemas relacionados con la medicina, la aeronáutica o el sector militar.
Modelo de Prototipos	Se crean versiones iniciales para confirmar los requisitos con los usuarios.	Mejora la comprensión de necesidades.	Puede generar cambios frecuentes.	Sistemas con interfaces gráficas o requerimientos poco definidos.

Conclusiones

- El Modelo en Cascada, a pesar de sus limitaciones ante el cambio, sigue siendo relevante en dominios altamente regulados donde la trazabilidad de requisitos es obligatoria.
- Scrum y los enfoques ágiles ofrecen ventajas claras en proyectos con requisitos inciertos o cambiantes, al incorporar la elicitación continua como parte del proceso.
- El modelo Prototipo destacó por su capacidad para mejorar la comprensión de requisitos mediante la interacción constante entre usuarios y desarrolladores. Su aplicación resulta especialmente beneficiosa en proyectos donde las necesidades del cliente no están completamente definidas al inicio.
- Finalmente, el modelo Espiral sobresale en proyectos complejos y de alto riesgo, ya que combina desarrollo iterativo con análisis continuo de riesgos, permitiendo un mayor control del proyecto y una mejora progresiva del sistema.

En conclusión, los modelos de proceso de requisitos son fundamentales para garantizar el éxito en el desarrollo de software. La correcta selección de un modelo permite mejorar la calidad del sistema, optimizar recursos y responder de manera eficiente a las necesidades reales de los usuarios y organizaciones.

Referencias

- [1] J. Imanuel, V. L. Kintanswari, S. Anggreainy, S. Yusuf y y. S. Kembaren, «Development of Financial Planner Application Software Based on Waterfall Model,» de *International Conference on ICT for Smart Society*, Bandung, Indonesia, 2022.
- [2] M. Ahmadi, G. y Hamdi y y. S. Yudho, «Evaluation of Scrum Framework Implementation with Scrum Maturity Model: A Case Study of PT XYZ, ABC Division,» de *International Conference on Cyber and IT Service Management*, Yogyakarta, Indonesia, 2022.
- [3] E. Hanser, *Agile Processes – Agile Teams*, Springer Nature, 2026.